

অধ্যায়-৭

বেসিমার, ওপেন হার্থ এবং ক্রুসিবল পদ্ধতিতে
ইস্পাত উৎপাদন**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। ইস্পাত উৎপাদনের পদ্ধতিগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ১১, ১৩

উত্তর : ইস্পাত উৎপাদনের পদ্ধতিগুলো হলো :

- ওপেন হার্থ পদ্ধতি (Open Hearth Method)
- কনভার্টার পদ্ধতি (Converter Method)
- ইলেকট্রিক পদ্ধতি (Electric Method)
- লিনজ ডোনাইজ পদ্ধতি (Linz Danowitz Method)
- সিমেন্টেশন পদ্ধতি (Cementation Method)

*** ২। ওর বয়েল (Ore Boil) কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৮, ১১, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : ওপেন হার্থ চুল্লিতে চার্জিত পিগ আয়রনের কার্বনের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। যায় ফলে বুদবুদের আকার গলিত ধাতুর ভেতর দিয়ে উপরে ভেসে আসে বলে ধাতুতে প্রচুর নড়াচড়া ও স্ফুটনের সৃষ্টি হয়। একে ওর বয়েল বলে।

* ৩। ক্রুসিবল চুল্লি কী দিয়ে তৈরি করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫

উত্তর : উন্নতমানের ক্লে ও গ্রাফাইট মিশ্রণকে চাপের মাধ্যমে এবং উচ্চতাপে উত্তপ্ত করে ক্রুসিবল চুল্লি তৈরি করা হয়ে থাকে।

***** ৪। ধাতুর তাপশোধন (Heat Treatment) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : ধাতু বা ধাতু সংকরকে বিভিন্ন তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে আস্তে আস্তে অথবা দ্রুত ঠান্ডা করে এদের অভ্যন্তরীণ গঠনে পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে বিভিন্ন যান্ত্রিক গুণাগুণ বৃদ্ধি কর যাকে তাপশোধন বলে।

**** ৫। ট্রিপ্লেনিং (Triplening) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ২০

উত্তর : দুই বা ততোধিক প্রক্রিয়া ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হয়। পর্যায়ক্রমিক তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইস্পাত উৎপাদনকে ট্রিপ্লেনিং পদ্ধতি বলে।

***** ৬। ডুপ্লেনিং (Duplening) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : দুই বা ততোধিক প্রক্রিয়া ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হয়। পর্যায়ক্রমিক দুইটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইস্পাত উৎপাদনকে ডুপ্লেনিং পদ্ধতি বলে।

**** ৭। ওপেন হার্থ ফার্নেস কী কী অংশ নিয়ে গঠিত?**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ওপেন হার্থ ফার্নেসের অংশ গুলো হলো :

- i) গলন কক্ষ (Combustion Chamber)
- ii) চুল্লি (Burner)
- iii) ফুয়েল পাইপ (Fuel Pipe)
- iv) চার্জিং দরজা (Charging Door)
- v) ট্যাপ হোল (Tap Hole)
- vi) চিমনি (Chimney)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। চার প্রকার স্টিল মেকিং পদ্ধতির নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯

উত্তর : চার প্রকার স্টিল মেকিং পদ্ধতির নাম হলো :

- i) ক্রুসিবল পদ্ধতি (Crusible Method)
- ii) কনভার্টার পদ্ধতি (Converter Method)
- iii) ওপেন হার্থ পদ্ধতি (Open Hearth Method)
- iv) সিমেন্টেশন পদ্ধতি (Cementation Method)

*** ২। ক্রসিবল চুল্লি ব্যবহারের সুবিধাবলি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিৰো- ২০০২, ০৮, ১০, ১১, ০৯, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২১

উত্তর : ক্রসিবল চুল্লি ব্যবহারের সুবিধাবলি হলো :

- i) জ্বালানির অনুপাত ও তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ii) অল্প কাঁচামাল ও জ্বালানির প্রয়োজন হয়।
- iii) রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।
- iv) অল্প পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদনের জন্য লাভজনক।
- v) অল্প সংখ্যক ঢালাই কাজের জন্য যে-কোনো সময় ইস্পাত তৈরি করা যায়।

*** ৩। ক্রসিবল চুল্লির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী?

বাকাশিৰো- ২০২২

উত্তর : ক্রসিবল চুল্লির সুবিধাসমূহ :

- i. প্রাথমিক স্থাপনা খরচ কম।
- ii. অল্প পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদনের জন্য লাভজনক।
- iii. রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।
- iv. অল্প পরিমাণ কাঁচামাল ও জ্বালানীর প্রয়োজন হয়।
- v. চার্জে সমভাবে তাপ পৌঁছায়।
- vi. তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- vii. উচ্চ তাপমাত্রা যা ধাতুর গলন কাজে সাহায্য করে।
- viii. আকারে ছোট হওয়ায় স্বল্প জায়গায় স্থাপন করা যায়।

ড্রুসিবল চুল্লির অসুবিধাসমূহ :

- বৃহৎ পরিসরে ইস্পাত উৎপাদন ব্যবহার করা যায় না।
- দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।
- নিরাপত্তা ঝুঁকি বেশি।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যাসিড ও বেসিক বেসিমার পদ্ধতির পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩'পরি

উত্তর : নিম্নে অ্যাসিড ও বেসিক বেসিমার পদ্ধতির পার্থক্য উল্লেখ করা হলো-

অ্যাসিড বেসিমার পদ্ধতি	বেসিক বেসিমার পদ্ধতি
১) অ্যাসিড বেসিমার পদ্ধতিতে ব্যবহৃত কনভার্টার আকারে ছোট।	১) বেসিক বেসিমার পদ্ধতিতে ব্যবহৃত কনভার্টার আকারে বড়।
২) পরিচালনা করা সহজ।	২) পরিচালনা করা তুলনামূলক কঠিন।
৩) পরিচালনা ব্যয় কম।	৩) অধিক ধাতুমল উৎপন্ন হয়।
৪) আস্তরণ ব্যয় কম।	৪) আস্তরণ ব্যয় বেশি।
৫) সময় কম লাগে।	৫) সময় বেশি লাগে।
৬) কনভার্টারের তাপমাত্রা অধিক হয়।	৬) কনভার্টারের তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকে।
৭) ধাতুমল কম উৎপন্ন হয়।	৭) কনভার্টারের তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকে।
৮) আলাদা কোনো ফ্লাক্স ব্যবহার করা হয় না।	৮) আলাদা কোনো ফ্লাক্স ব্যবহার করা হয় না।

*** ২। ডুপ্লেক্সিং এবং ট্রিপ্লেক্সিং পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫, ২২, ১৫

উত্তর : ডুপ্লেক্সিং এবং ট্রিপ্লেক্সিং পদ্ধতি ব্যবহারের কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ডুপ্লেক্সিং পদ্ধতি : পিগ লোহাকে যে-কোনো দুটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ইস্পাত তৈরি করা হয়, তাকে ডুপ্লেক্সিং পদ্ধতি বলে। অর্থাৎ, যে পদ্ধতিতে পিগ লোহাকে প্রথমে কিউপোলা চুল্লিতে গলিয়ে এরপর বৈদ্যুতিক চুল্লিতে বা অন্য যে-কোনো চুল্লিতে গলিয়ে ধাতব বস্তু উৎপাদন করা হয়, তাকে ডুপ্লেক্সিং পদ্ধতি বলে। যেমন- অ্যাসিড বেসিমার পদ্ধতিতে উৎপাদিত ইস্পাতকে পুনরায় বেসিক ওপেন হার্ট পদ্ধতিতে পরিশোধন করা।

ট্রিপ্লেক্সিং পদ্ধতি : পিগ লোহাকে দুইটি সহায়ক ও একটি চূড়ান্ত মোট তিনটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ইস্পাত তৈরি করাকে ট্রিপ্লেক্সিং পদ্ধতি বলে। অর্থাৎ, যে পদ্ধতিতে পিগ লোহাকে প্রথমে কিউপোলা চুল্লিতে গলিয়ে এরপর বেসিমার কনভার্টারে ইস্পাত তৈরি করা হয় এবং ঐ ইস্পাতের মান উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লিতে পুনঃপরিশোধন করা হয়, তাকে ট্রিপ্লেক্সিং পদ্ধতি বলে।

ডুপ্লেক্সিং ও ট্রিপ্লেক্সিং ব্যবহারের কারণসমূহ : ইস্পাত উৎপাদনের জন্য পিগ আয়রন মূলত কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো পিগ আয়রনে অপদ্রব্য হিসেবে সিলিকন (Si), ফসফরাস (P), সালফার (S), ম্যাঙ্গানিজ (Mn)-এর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। ইস্পাত উৎপাদনে যখন বেসিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তখন ফসফরাস ও সালফার দূরীভূত করা

সম্ভব হয় কিন্তু সিলিকা দূরীভূত হয় না। আবার অ্যাসিড পদ্ধতি ব্যবহার করলে সিলিকা দূরীভূত হয় কিন্তু ফসফরাস ও সালফার ইত্যাদি তেমন দূরীভূত হয় না। তাই কোনো একক পদ্ধতিতে পিগ আয়রন থেকে উন্নত মানের ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে দুই বা বা ততোধিক পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হয়।

যেমন- ডুপ্লেক্সিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ বেসিমার এবং ওপেন হার্ব হতে উৎপাদিত ইস্পাতকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক চুল্লির সাহায্যে পরিশোধন করা হয়। এতে করে গুণগত দিক দিয়ে ডুপ্লেক্সিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ইস্পাতের চেয়ে ট্রিপ্লেক্সিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ইস্পাত অনেক উন্নতমানের হয়। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে, পিগ আয়রনের অপদ্রব্যের মাত্রা এবং উৎপাদিত ইস্পাতের মান ঈশ্লিত পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে ডুপ্লেক্সিং ও ট্রিপ্লেক্সিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

**** ৩। ওপেন হার্ব পদ্ধতি ও বেসিমার পদ্ধতির তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৫, ১৬

উত্তর : ওপেন হার্ব পদ্ধতি ও বেসিমার পদ্ধতির তুলনামূলক পার্থক্য হলোঃ

ওপেন হার্ব পদ্ধতি	বেসিমার পদ্ধতি
১) চুল্লির আকার অনেক বড়।	১) কনভার্টারের আকার অনেক ছোট।
২) ধারণ ক্ষমতা কয়েক টন থেকে 500 টন পর্যন্ত।	২) ধারণ ক্ষমতা অনেক কম, 15-20 টন মাত্র।
৩) জ্বালানি প্রয়োজন হয়।	২) জ্বালানি প্রয়োজন হয় না।

৪) অধিক ফসফরাস যুক্ত বা যে-কোনো ধরনের পিগ আয়রন ব্যবহার করা যায়।	৪) উন্নত মানের পিগ আয়রন ব্যবহার করতে হয়।
৫) এক হিটে 6-12 ঘণ্টা সময় লাগে।	৫) এক হিটে 15-30 মিনিট সময় লাগে।
৬) ইস্পাতের বিভিন্ন উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।	৬) ইস্পাতের বিভিন্ন উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।
৭) কঠিন পিগ আয়রন, স্ক্র্যাপ, লৌহ আকরিক ব্যবহার করা হয়।	৭) গলিত পিগ আয়রন প্রয়োজন। কঠিন পিগ আয়রন, স্ক্র্যাপ বা লৌহ আকরিক করা যায় না।
৮) ধাতুর অপচয় কম হয়।	৮) ধাতুর অপচয় বেশি হয়।
৯) নাইট্রোজেন ঘটিত কোনো অপদ্রব্য সৃষ্টি হতে পারে না।	৯) নাইট্রোজেন ঘটিত অপদ্রব্য সৃষ্টি হয়।
১০) খরচ বেশি পড়ে।	১০) খরচ কম পড়ে।
১১) কাছাকাছি গলিত পিগ আয়রন সরবরাহ প্রয়োজন হয় না।	১১) কাছাকাছি গলিত পিগ আয়রন সরবরাহ প্রয়োজন।
১২) ভৌত ও যান্ত্রিক ধর্মের উন্নত মানের ইস্পাত পাওয়া যায়।	১২) গড় মানের ইস্পাত পাওয়া যায়।